

静电势定义

$$\phi(x) = \frac{E_{i,bulk} - E_i(x)}{q}$$

费米势: $\phi_F = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_B}{n_i}$

电荷有关方程

$Q_s = -\sqrt{4q\epsilon_0 K_s N_A} \phi_F$ 表达了强反型时耗尽层电荷

耗尽时 $Q_s = Q_{dep}$

$$V_G = \frac{-Q_s}{C_{ox}} + \phi_s$$

强反型时: $Q_s = Q_{inv} + Q_{dmax}$

此时: $V_G = \frac{-Q_s}{C_{ox}} + 2\phi_F$

可以算出 $Q_{inv} = -C_{ox}(V_G - V_T)$ (这个式子在理想时普遍实用)

V_T 为阈值电压 $V_T = 2\phi_F + \frac{Q_{dmax}}{C_{ox}}$

$$V_{GS} = \phi_s(y) + \gamma[\phi_s(y) + \phi_t \exp(\frac{\phi_s(y) - 2\phi_F - V_{CS}(y)}{\phi_t})]$$

实际mos

$$V_T = V_{FB} + 2\phi_F + \frac{Q_{dmax}}{C_{ox}}$$

n型则平带电压不变符号, 其余负号

平方律模型

原来直流特性为: $I_D = \mu_n \frac{W}{L} \int_0^{V_{DS}} Q_{inv} dV_{CS}$

如果不考虑漏极电压对栅下耗尽层的影响

那么反型层电荷只需要多提供给漏极电压即可

最终 $I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T - V_{DS}) V_{DS}$

但是当 $V_{DS} = V_G - V_T$, 反型层消失, 沟道被夹断, 此时电流将会保持最大值不变

$$I_D = \frac{I_{Dsat}}{1 - \frac{\Delta L}{L}}$$

频率

本征截止频率: $f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{gs} + C_{gd})} = \frac{1}{2\pi\tau_d}$, τ_d 为沟道载流子延迟时间

非理想效应

1. 沟道长度调制效应: $\Delta L = \gamma V_{DS}$

所有项倍数 $(1 + \gamma V_{DS})$

漏电导 $g_{ds} = \gamma I_{Dsat}$

2. 体效应

使计算阈值电压时, 表面电势需要多计算 V_{SB}

$$(3) \quad \gamma = \frac{\Delta V_T}{\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F}} = 0.36(\sqrt{V})$$

3. 亚阈值电流

当表面弱反型时, I_D 不为0

亚阈值摆幅 $S = 2.3 \frac{kT}{q} (1 + \frac{C_{sT}}{C_{ox}})$, $C_{sT} = \sqrt{\frac{q\epsilon_0 K_s N_A}{2(2\phi_f + V_{SB})}}$

关态电流 $I_{Off} = 100 \frac{W}{L} 10^{-\frac{V_T}{S}}$

8、说明长沟道MOSFET亚阈值电流的特点。亚阈值电流是漂移电流还是扩散电流？

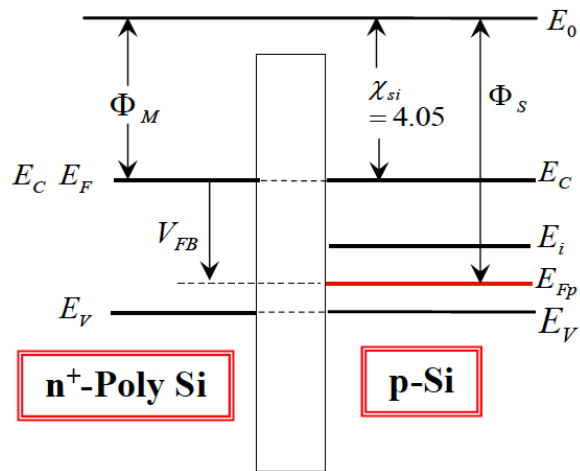
扩散电流

- ✓ 亚阈值电流随 V_{GS} 呈指数变化。
- ✓ V_{DS} 大于3个热电势后, 亚阈值电流与 V_{DS} 无关。
- ✓ 亚阈值电流对温度有强烈的依赖关系。

沟道载流子延迟时间

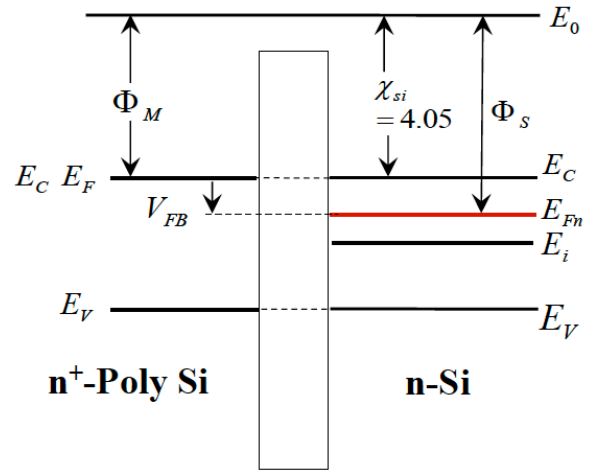
$$\tau_d = \frac{2}{3} \frac{L^2}{\mu_n (V_{GS} - V_T)}$$

(1)

NMOS

$$\phi_{MS} = \frac{\Phi_M - \Phi_S}{q} = -\left(\frac{E_g}{2} + \phi_F\right) = V_{FB}$$

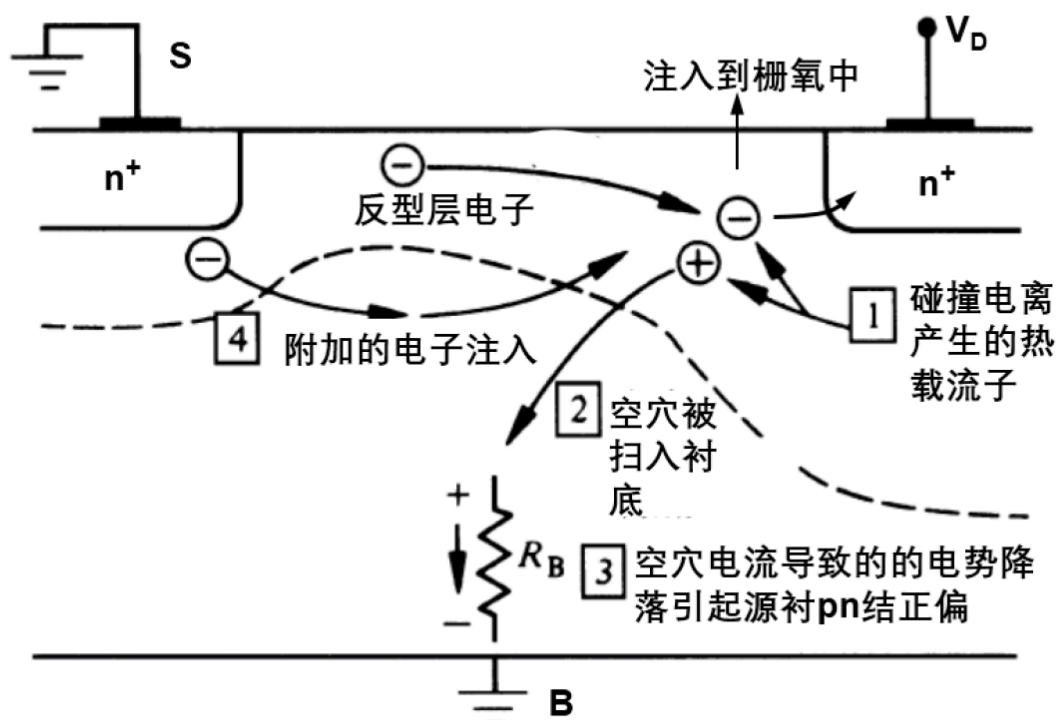
$$V_T = V_{FB} + 2\phi_F + \frac{|Q_{dep}|}{C_{ox}} = 0.53(V)$$

PMOS

$$\phi_{MS} = \frac{\Phi_M - \Phi_S}{q} = -\left(\frac{E_g}{2} - \phi_F\right) = V_{FB}$$

$$V_T = V_{FB} - 2\phi_F - \frac{|Q_{dep}|}{C_{ox}} = -1.65(V)$$

描述MOSFET中的热载流子效应。



14、对于一个具有速度饱和的nMOSFET，指出当器件参数 t_{ox} 、 W 、 L 和 V_T 减小时， V_{Dsat} 和 I_{Dsat} 是增加、减小还是不变？

	$t_{ox} \downarrow$	$W \downarrow$	$L \downarrow$	$V_T \downarrow$
V_{Dsat}	$\uparrow$	—	$\downarrow$	$\uparrow$
I_{Dsat}	$\uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$

$$V_{Dsat} = \left(\frac{1}{E_{sat} L} + \frac{1}{V_{GS} - V_T} \right)^{-1} \quad E_{sat} = \frac{2v_{sat}}{\bar{\mu}_n}$$

$$I_{Dsat} = W v_{sat} C_{ox} (V_{GS} - V_T - V_{Dsat}) = \frac{1}{2} \bar{\mu}_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 \left(1 + \frac{(V_{GS} - V_T)}{E_{sat} L} \right)^{-1}$$

10、当MOSFET工作在饱和区时，小的输出电导是我们所期望的，在器件设计中如何实现小的输出电导？

$$\left. \begin{array}{l} \text{沟道长度调制效应 } g_{ds} = \frac{l_d I_{Dsat}}{L(V_{DS} - V_{Dsat})} \\ \text{DIBL效应 } g_{ds} = \frac{\partial I_{Dsat}}{\partial V_{DS}} = \frac{\partial I_{Dsat}}{\partial V_T} \frac{\partial V_T}{\partial V_{DS}} = g_m e^{-L/l_d} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{减小 } l_d = \sqrt{\frac{K_s}{K_{ox}} t_{ox} W_{dep}} \\ W_{dep} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 K_s}{qN_A} (2\phi_F + V_{SB})} \end{array}$$

实际中，随着器件沟道长度的缩小，人们发现器件的性能开始偏离长沟道理论所预示的特性，出现了一些不希望有的电特性。这些与长沟道特性的偏差统称为**小尺寸效应**，主要的小尺寸效应有：

- 阈值电压与沟道的几何尺寸和漏极电压有关；
- 亚阈值摆幅增加，亚阈值区和饱和区的漏极电流与漏极电压有关；
- 饱和区漏电流随栅压的变化偏离平方率关系。

因为大多数偏差与沟道长度L的减小有关，因此小尺寸效应也称为**短沟道效应**(Short-Channel Effect, 简称SCE)。

小尺寸效应

阈值电压的roll-off

漏致势垒降低 (DIBL)

**迁移率下降(mobility degradation)和速度饱和效应
(carrier velocity saturation effect, VSE)**

热载流子效应 (Hot-Carrier Effect , HCE)